



FLUXO DO JOGO



IDENTIFICAR

Alvos neurais surgem com tamanhos e velocidades variadas.



AJUSTAR

Rotacione o potenciômetro físico para alinhar a mira.



EXECUTAR

Disparo (Espaço) restaura a conexão neural corrompida.



AVALIAR

Sistema analisa Precisão, Estabilidade e Tempo de Reação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



HARDWARE

ESP32 + Potenciômetro
Leitura analógica: 0-4095



COMUNICAÇÃO

Serial (USB) com filtragem de sinal para suavizar ruídos



ENGINE

Java (LibGDX) ou Unity

OBJETIVOS DE REABILITAÇÃO



COORDENAÇÃO MOTORA FINA

Controle preciso do potenciômetro para movimentos mais refinados.



FOCO E ATENÇÃO

Identificação rápida de alvos em cenários progressivos.



ESTABILIZAÇÃO

Redução de tremor no movimento manual, aumentando o controle.

PROGRESSÃO - 3 NÍVEIS

1

INICIAL

Alvos estáticos e grandes.



2

INTERMEDIÁRIO

Tamanho reduzido, movimentos laterais.



3

AVANÇADO

Múltiplos alvos + interferências visuais.



A dificuldade aumenta com: velocidade, tamanho reduzido e tempo menor.

CÁLCULO DE SCORE

$$\text{Score} = (P \times 0.5) + (E \times 0.3) + (T \times 0.2)$$

Onde:

- P = Precisão (distância do centro do alvo)
- E = Estabilidade (controle do movimento)
- T = Tempo de Reação (velocidade de resposta)

FEEDBACK E INTERFACE (UI/UX)



HUD

Mira centralizada, barra de estabilidade em tempo real e score dinâmico.



CROMOTERAPIA

Interface muda de cor conforme a performance: Verde = Estável
Vermelho = Instável.



ÁUDIO

Sonoplastia futurista relaxante para reduzir a ansiedade do paciente.

RISCOS E MITIGAÇÃO



LATÊNCIA / RUÍDO

Filtros de software garantem que o tremor na tela seja do jogador, não do sensor.



ACESSIBILIDADE

Calibração inicial adapta o curso do potenciômetro à amplitude de movimento do usuário.



GÊNERO

Serious Game / Precisão



PLATAFORMA

PC (Windows)



PÚBLICO-ALVO

Pacientes em reabilitação motora e cognitiva.



DURAÇÃO

Sessões de treino personalizáveis.



EQUIPE

Melissa Rodrigues
RA: 10726749

Isaac Koga
RA: 10723323

Eduardo Barbizan
RA: 10727042